

Exercice 1:

1. Soient E et F deux ensembles et $f : E \rightarrow F$ une application.

(a) Soit $X \subseteq F$. L'ensemble $f^{-1}(X)$ est défini par :

$$f^{-1}(X) = \{x \in E \mid f(x) \in X\}.$$

(b) L'application f est surjective de E sur F si :

$$\forall y \in F, \exists x \in E \text{ tel que } f(x) = y.$$

2. Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$.

(a) A est majorée s'il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que :

$$\forall a \in A, \quad a \leq M.$$

(b) Soit $m \in \mathbb{R}$. On dit que m est le plus petit élément de A si :

$$m \in A \quad \text{et} \quad \forall a \in A, \quad m \leq a.$$

(c) Soit $M \in \mathbb{R}$. M est la borne supérieure de A si :

- M est un majorant de A : $\forall a \in A, \quad a \leq M$,
- M est le plus petit des majorants : $\forall \varepsilon > 0, \exists a \in A$ tel que $M - \varepsilon < a$.

3. Soit $B \subseteq \mathbb{R}$. Une condition suffisante pour que B possède une borne inférieure est que B soit non vide et minorée.

4. On résout l'inéquation $|2x + 1| > 3$ pour $x \in \mathbb{R}$.

$$|2x + 1| > 3 \iff 2x + 1 < -3 \quad \text{ou} \quad 2x + 1 > 3.$$

- Si $2x + 1 < -3$, alors $2x < -4$, donc $x < -2$.
- Si $2x + 1 > 3$, alors $2x > 2$, donc $x > 1$.

Ainsi, l'ensemble des solutions est :

$$S =]-\infty, -2[\cup]1, +\infty[.$$

5. Soient (u_n) une suite d'éléments de $\mathbb{R}$ et $l \in \mathbb{R}$. On dit que u_n converge vers l lorsque n tend vers $+\infty$, et on note $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} l$, si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ tel que } \forall n \geq N, \quad |u_n - l| < \varepsilon.$$

6. Preuves utilisant la définition de la limite :

(a) Soient (u_n) et (v_n) deux suites convergentes telles que $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} l$ et $v_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} l'$. Montrons que $u_n + v_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} l + l'$.

Soit $\varepsilon > 0$. Par définition, il existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N_1$, $|u_n - l| < \frac{\varepsilon}{2}$, et il existe $N_2 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N_2$, $|v_n - l'| < \frac{\varepsilon}{2}$. Posons $N = \max(N_1, N_2)$. Alors pour tout $n \geq N$:

$$|(u_n + v_n) - (l + l')| = |(u_n - l) + (v_n - l')| \leq |u_n - l| + |v_n - l'| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Donc $u_n + v_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} l + l'$.

(b) Soient (u_n) et (v_n) deux suites convergentes telles que $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} l$ et $v_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} l'$. Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Montrons que $\alpha u_n + \beta v_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \alpha l + \beta l'$.

Soit $\varepsilon > 0$. On distingue les cas :

- Si $\alpha = 0$ et $\beta = 0$, alors la suite est constante nulle et la limite est 0, donc le résultat est trivial.
- Si $\alpha \neq 0$ et $\beta = 0$, alors on veut montrer que $\alpha u_n \rightarrow \alpha l$. Soit $\varepsilon > 0$, il existe N tel que pour $n \geq N$, $|u_n - l| < \frac{\varepsilon}{|\alpha|}$. Alors $|\alpha u_n - \alpha l| = |\alpha| |u_n - l| < |\alpha| \cdot \frac{\varepsilon}{|\alpha|} = \varepsilon$.
- De même si $\beta \neq 0$ et $\alpha = 0$.

- Si $\alpha \neq 0$ et $\beta \neq 0$, alors il existe N_1 tel que pour $n \geq N_1$, $|u_n - l| < \frac{\varepsilon}{2|\alpha|}$, et il existe N_2 tel que pour $n \geq N_2$, $|v_n - l'| < \frac{\varepsilon}{2|\beta|}$. Posons $N = \max(N_1, N_2)$. Alors pour $n \geq N$:

$$|(\alpha u_n + \beta v_n) - (\alpha l + \beta l')| = |\alpha(u_n - l) + \beta(v_n - l')| \leq |\alpha||u_n - l| + |\beta||v_n - l'| < |\alpha| \cdot \frac{\varepsilon}{2|\alpha|} + |\beta| \cdot \frac{\varepsilon}{2|\beta|} = \varepsilon.$$

Dans tous les cas, on a bien $\alpha u_n + \beta v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \alpha l + \beta l'$.

- (c) Soient (u_n) et (v_n) deux suites convergentes telles que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l$ et $v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l'$. Montrons que $u_n v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} ll'$.

Comme (v_n) est convergente, elle est bornée : il existe $M > 0$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|v_n| \leq M$. Soit $\varepsilon > 0$. Il existe N_1 tel que pour $n \geq N_1$, $|u_n - l| < \frac{\varepsilon}{2M}$, et il existe N_2 tel que pour $n \geq N_2$, $|v_n - l'| < \frac{\varepsilon}{2(|l|+1)}$ (si $l = 0$, on remplace $|l| + 1$ par 1). Posons $N = \max(N_1, N_2)$. Alors pour $n \geq N$:

$$\begin{aligned} |u_n v_n - ll'| &= |u_n v_n - l v_n + l v_n - ll'| \\ &\leq |v_n| |u_n - l| + |l| |v_n - l'| \\ &\leq M \cdot \frac{\varepsilon}{2M} + |l| \cdot \frac{\varepsilon}{2(|l|+1)} \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Donc $u_n v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} ll'$.

- (d) Montrons que la suite $\left(\frac{1}{(\sqrt{5})^{n^3}}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0.

Soit $\varepsilon > 0$. On veut trouver $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$, $\left|\frac{1}{(\sqrt{5})^{n^3}}\right| < \varepsilon$. Comme $\sqrt{5} > 1$, on a $(\sqrt{5})^{n^3} > 0$ et la suite tend vers $+\infty$. Ainsi, il suffit que $(\sqrt{5})^{n^3} > \frac{1}{\varepsilon}$. En prenant le logarithme népérien (qui est croissant) :

$$n^3 \ln(\sqrt{5}) > \ln\left(\frac{1}{\varepsilon}\right) = -\ln(\varepsilon).$$

Soit $n > \left(\frac{-\ln(\varepsilon)}{\ln(\sqrt{5})}\right)^{1/3}$. On choisit donc :

$$N = \left\lceil \left(\frac{-\ln(\varepsilon)}{\ln(\sqrt{5})}\right)^{1/3} \right\rceil + 1.$$

Alors pour tout $n \geq N$, on a bien $\frac{1}{(\sqrt{5})^{n^3}} < \varepsilon$. Donc la suite converge vers 0.

Exercice 2:

On considère les suites réelles $(u_n)_{n \geq 1}$ et $(H_n)_{n \geq 1}$ définies par :

$$\forall n \geq 1, \quad H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \quad \text{et} \quad u_n = H_n - \ln(n+1).$$

1. Montrer que, pour tout entier $n \geq 1$, $\ln(n+1) \leq H_n \leq 1 + \ln n$.
2. Montrer que la suite $(H_n)_{n \geq 1}$ est strictement croissante et qu'elle tend vers $+\infty$.
3. Montrer que la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ est croissante.
4. Montrer que la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ converge vers un réel noté γ et que $\gamma > 0$.
5. Montrer qu'il existe une suite réelle $(v_n)_{n \geq 1}$ de limite nulle telle que $\forall n \geq 1, \quad H_n = \ln n + \gamma + v_n$.

Exercice 3:

Soient A, B deux parties de $\mathbb{R}$ non vides et bornées.

1. • Montrons que $\sup(A) \leq \sup(B)$.

Comme $A \subset B$, tout élément de A est dans B . Soit $M = \sup(B)$. Alors M est un majorant de B , donc pour tout $b \in B$, $b \leq M$. En particulier, pour tout $a \in A$, $a \leq M$. Donc M est un majorant de A . Par définition, $\sup(A)$ est le plus petit majorant de A , donc $\sup(A) \leq M = \sup(B)$.

- Montrons que $\inf(A) \geq \inf(B)$.

Soit $m = \inf(B)$. Alors m est un minorant de B , donc pour tout $b \in B$, $b \geq m$. En particulier, pour tout $a \in A$, $a \geq m$. Donc m est un minorant de A . Par définition, $\inf(A)$ est le plus grand minorant de A , donc $\inf(A) \geq m = \inf(B)$.

2. On a $A \cap B \subset A$ et $A \cap B \subset B$. D'après la question 1, on a:

$$\inf(A \cap B) \geq \inf(A) \quad \text{et} \quad \inf(A \cap B) \geq \inf(B).$$

Ainsi, $\inf(A \cap B)$ est supérieur ou égal à la fois à $\inf(A)$ et à $\inf(B)$, donc:

$$\inf(A \cap B) \geq \max\{\inf(A), \inf(B)\}.$$

3. Posons $\alpha = \inf(A)$, $\beta = \inf(B)$ et $\gamma = \inf(A + B)$.

- Montrons que $\gamma \geq \alpha + \beta$.

Pour tout $a \in A$ et $b \in B$, on a $a \geq \alpha$ et $b \geq \beta$, donc $a + b \geq \alpha + \beta$. Ainsi, $\alpha + \beta$ est un minorant de $A + B$. Par définition de l'inf., on a $\gamma \geq \alpha + \beta$.

- Montrons que $\gamma \leq \alpha + \beta$.

Soit $\varepsilon > 0$. Par définition de $\inf$, il existe $a \in A$ tel que $a < \alpha + \frac{\varepsilon}{2}$ et il existe $b \in B$ tel que $b < \beta + \frac{\varepsilon}{2}$. Alors:

$$a + b < \alpha + \beta + \varepsilon.$$

Donc, $\alpha + \beta + \varepsilon$ n'est pas un minorant de $A + B$. Cela implique que $\gamma \leq \alpha + \beta + \varepsilon$ pour tout $\varepsilon > 0$, d'où $\gamma \leq \alpha + \beta$.

On conclut que $\gamma = \alpha + \beta$, c'est-à-dire:

$$\inf(A + B) = \inf(A) + \inf(B).$$

4. Posons $\alpha = \inf(A)$ et $M = \sup(-A)$.

- Montrons que $M \leq -\alpha$.

Pour tout $a \in A$, on a $a \geq \alpha$, donc $-a \leq -\alpha$. Ainsi, $-\alpha$ est un majorant de $-A$. Par définition de la sup., on a $M \leq -\alpha$.

- Montrons que $M \geq -\alpha$.

Soit $\varepsilon > 0$. Par définition de $\inf$, il existe $a \in A$ tel que $a < \alpha + \varepsilon$. Alors $-a > -\alpha - \varepsilon$. Donc $-\alpha - \varepsilon$ n'est pas un majorant de $-A$. Cela implique que $M \geq -\alpha - \varepsilon$ pour tout $\varepsilon > 0$, d'où $M \geq -\alpha$.

On conclut que $M = -\alpha$, c'est-à-dire:

$$\sup(-A) = -\inf(A).$$

5. Posons $M_A = \sup(A)$, $m_B = \inf(B)$ et $S = \sup(A - B)$.

- Montrons que $S \leq M_A - m_B$.

Pour tout $a \in A$ et $b \in B$, on a $a \leq M_A$ et $b \geq m_B$, donc $a - b \leq M_A - m_B$. Ainsi, $M_A - m_B$ est un majorant de $A - B$. Par définition du supremum, on a $S \leq M_A - m_B$.

- Montrons que $S \geq M_A - m_B$.

Soit $\varepsilon > 0$. Par définition de $\sup$, il existe $a \in A$ tel que $a > M_A - \frac{\varepsilon}{2}$. Par définition de $\inf$, il existe $b \in B$ tel que $b < m_B + \frac{\varepsilon}{2}$. Alors:

$$a - b > (M_A - \frac{\varepsilon}{2}) - (m_B + \frac{\varepsilon}{2}) = M_A - m_B - \varepsilon.$$

Donc, $M_A - m_B - \varepsilon$ n'est pas un majorant de $A - B$. Cela implique que $S \geq M_A - m_B - \varepsilon$ pour tout $\varepsilon > 0$, d'où $S \geq M_A - m_B$.

On conclut que $S = M_A - m_B$, c'est-à-dire:

$$\sup(A - B) = \sup(A) - \inf(B).$$

Exercice 4:

1. **Interprétation géométrique :** La distance $d(x, A)$ représente la longueur du segment le plus court reliant le point x à un point de l'ensemble A . Si $x \in A$, alors $d(x, A) = 0$. Sinon, c'est la distance entre x et le point de A le plus proche.

2. Cas particuliers avec $A = [0, 1]$:

- Pour $x = 1$: $d(1, [0, 1]) = \inf\{|1 - a| : a \in [0, 1]\} = 0$ car $1 \in [0, 1]$.
- Pour $x = 2$: $d(2, [0, 1]) = \inf\{|2 - a| : a \in [0, 1]\} = |2 - 1| = 1$.
- Pour $x = \frac{1}{2}$: $d(\frac{1}{2}, [0, 1]) = 0$ car $\frac{1}{2} \in [0, 1]$.
- Pour $x = -3$: $d(-3, [0, 1]) = \inf\{|-3 - a| : a \in [0, 1]\} = |-3 - 0| = 3$.

3. Existence de $d(x, A)$: L'ensemble $\{|x - a| : a \in A\}$ est une partie non vide de $\mathbb{R}$ (car $A \neq \emptyset$) et est minorée par 0. D'après la propriété de la borne inférieure dans $\mathbb{R}$, cet ensemble admet une borne inférieure, donc $d(x, A)$ existe.

4. La borne inférieure est-elle un plus petit élément ? La borne inférieure $d(x, A)$ n'est pas nécessairement un plus petit élément. Elle est atteinte si et seulement s'il existe $a \in A$ tel que $|x - a| = d(x, A)$.

Contre-exemple : Soit $A = (0, 1)$ et $x = 2$. Alors $d(2, A) = \inf\{|2 - a| : a \in (0, 1)\} = 1$, mais il n'existe pas de $a \in A$ tel que $|2 - a| = 1$ (car $1 \notin A$). Ainsi, 1 est la borne inférieure mais n'est pas un plus petit élément.

5. Calcul des distances :

- $d(x, \mathbb{Q}) = 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, car $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$.
- $d(x, \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) = 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, car $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ est également dense dans $\mathbb{R}$.

6. Inégalité : Soient $x, y \in \mathbb{R}$. Pour tout $a \in A$, on a :

$$d(x, A) \leq |x - a| \leq |x - y| + |y - a|.$$

En prenant la borne inférieure sur $a \in A$, on obtient :

$$d(x, A) \leq |x - y| + d(y, A) \Rightarrow d(x, A) - d(y, A) \leq |x - y|.$$

De même, en échangeant x et y :

$$d(y, A) - d(x, A) \leq |x - y|.$$

Ainsi,

$$|d(x, A) - d(y, A)| \leq |x - y|.$$

7. Étude de $d(x, \mathbb{Z})$:

(a) Soit $x \in \mathbb{R}$. Notons $n = [x]$ la partie entière de x , de sorte que $x \in [n, n + 1)$. Alors :

$$d(x, \mathbb{Z}) = \min(|x - n|, |x - (n + 1)|) = \min(x - n, n + 1 - x).$$

Cette distance est atteinte pour $s = n$ ou $s = n + 1$, et on a :

$$d(x, \mathbb{Z}) \leq \frac{1}{2}.$$

- (b) • $d(x, \mathbb{Z}) = 0$ si et seulement si $x \in \mathbb{Z}$.
• $d(x, \mathbb{Z}) = \frac{1}{2}$ si et seulement si $x = n + \frac{1}{2}$ pour un $n \in \mathbb{Z}$.
- (c) Soit $x = n + \varepsilon$ avec $n \in \mathbb{Z}$ et $\varepsilon \in [0, 1)$. Alors :

$$d(x, \mathbb{Z}) = \begin{cases} \varepsilon & \text{si } \varepsilon \leq \frac{1}{2}, \\ 1 - \varepsilon & \text{si } \varepsilon > \frac{1}{2}. \end{cases}$$

(d) • **Périodicité :** Pour tout $x \in \mathbb{R}$ et $k \in \mathbb{Z}$,

$$d(x + 1, \mathbb{Z}) = \inf\{|x + 1 - k| : k \in \mathbb{Z}\} = \inf\{|x - (k - 1)| : k \in \mathbb{Z}\} = d(x, \mathbb{Z}),$$

car $k - 1$ parcourt $\mathbb{Z}$. Donc l'application est 1-périodique.

• **Parité :**

$$d(-x, \mathbb{Z}) = \inf\{|-x - k| : k \in \mathbb{Z}\} = \inf\{|x + k| : k \in \mathbb{Z}\} = \inf\{|x - m| : m \in \mathbb{Z}\} = d(x, \mathbb{Z}),$$

car $m = -k$ parcourt $\mathbb{Z}$. Donc l'application est paire.

Problème : Calcul des sommes classiques

(Les parties II et III utilisent des résultats de la partie I, la partie IV est indépendante des autres parties.)

Partie I

Soit $\theta \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}$.

1. Montrer que :

$$\sum_{k=0}^n e^{ik\theta} = e^{in\theta/2} \times \frac{\sin((n+1)\theta/2)}{\sin(\theta/2)}.$$

2. En déduire la valeur de :

$$\sum_{k=0}^n \cos(k\theta) \text{ et } \sum_{k=0}^n \sin(k\theta).$$

3. Calculer les sommes suivantes : $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos(kx)$ et $\sum_{k=0}^n \cos^2(kx)$. (On rappelle que : $\cos^2(x) = \frac{1+\cos(2x)}{2}$.)

Partie II

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$. On pose : $A_n = \sum_{k=0}^n \cos^2(kx)$ et $B_n = \sum_{k=0}^n \sin^2(kx)$.

1. Calculer $A_n + B_n$.

2. Montrer que

$$A_n - B_n = \sum_{k=0}^n \cos(2kx).$$

3. En déduire une expression simplifiée de $A_n - B_n$ (on distinguera plusieurs cas selon les valeurs de $x \in \mathbb{R}$).

4. En déduire des expressions simplifiées de A_n et B_n (on distinguera plusieurs cas selon les valeurs de $x \in \mathbb{R}$).

Partie III

Soit $q \in \mathbb{R}$. On pose : $C = \sum_{k=1}^n q^k \cos(kx)$ et $D = \sum_{k=1}^n q^k \sin(kx)$.

1. Calculer $1 + C + iD$.

2. Déduire des expressions simplifiées de C et D .

Partie IV

Soit $(n, p) \in \mathbb{N}^2$, on définit $S_p(n) = \sum_{k=1}^n k^p$. Le but est de présenter une méthode pour calculer $S_p(n)$.

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Rappeler les expressions de $S_0(n)$, $S_1(n)$ et $S_2(n)$.

2. Montrer que:

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad S_3(n) = \frac{n^2(n+1)^2}{4}.$$

3. On fixe $(n, p) \in (\mathbb{N}^*)^2$ pour cette question.

- (a) Montrer que :

$$\sum_{k=1}^n (k+1)^{p+1} = S_{p+1}(n) + (n+1)^{p+1} - 1.$$

- (b) Soit $k \in \mathbb{N}^*$. Développer l'expression $(k+1)^{p+1}$ en utilisant le symbole de Newton.

- (c) En déduire que :

$$\sum_{k=1}^n (k+1)^{p+1} = S_{p+1}(n) + \sum_{\ell=0}^p \binom{p+1}{\ell} S_{\ell}(n).$$

(d) À l'aide des questions précédentes, montrer que :

$$S_p(n) = \frac{1}{p+1} \left((n+1)^{p+1} - 1 - \sum_{\ell=0}^{p-1} \binom{p+1}{\ell} S_\ell(n) \right).$$

4. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Utiliser le résultat précédent pour retrouver l'expression de $S_3(n)$ donnée à la question 2 puis donner une expression simplifiée de $S_4(n)$.

*****Fin*****

MPSI3